تمرین

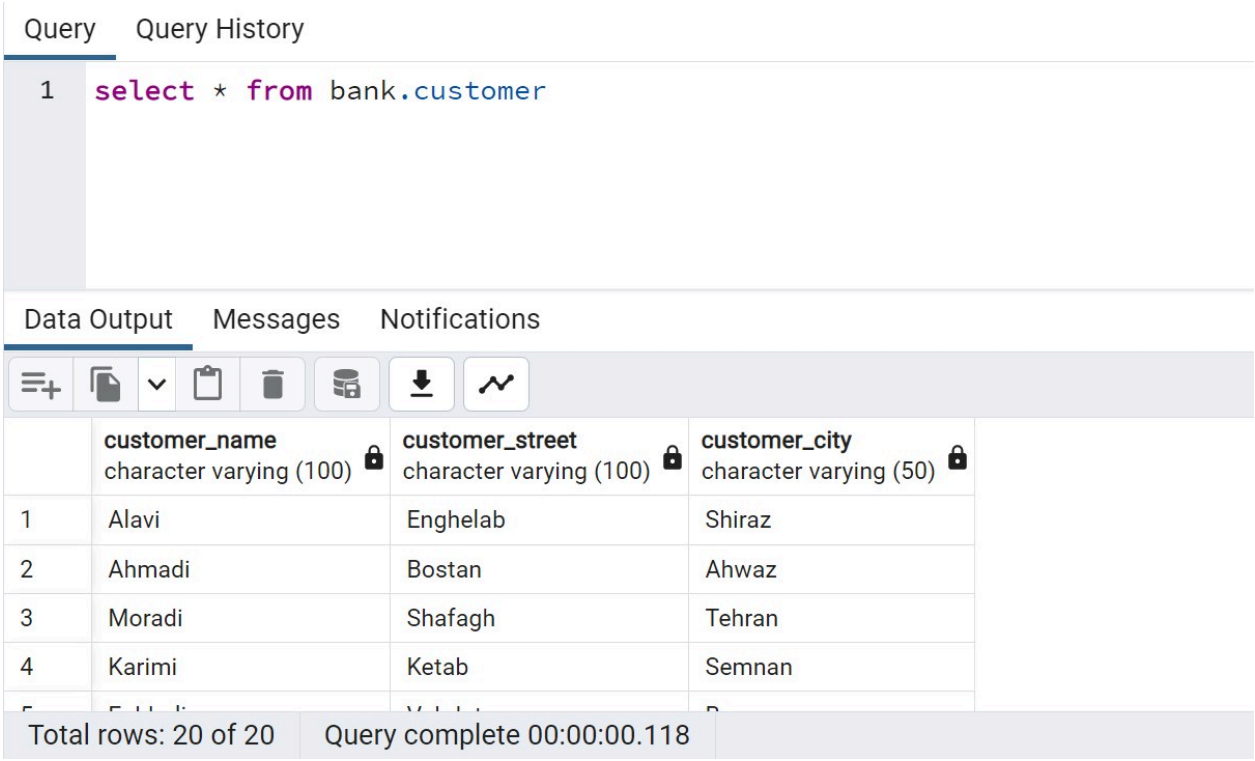
ایجاد جدول و وارد کردن داده

آنچه در این تمرین انجام خواهید داد اجرای کوری های مهم از جمله INSERT , DELETE , UPDATE , SELECT , JOIN , SORT خواهد بود.

در ابتدا در pgAdmin یک دیتابیس جدید بسازید و در قسمت Query Tool کوری هایی که در این لینک پیوست شده و برای ساخت جداول و وارد کردن دیتای نمونه است را دانلود و اجرا کنید. (در هر فایل کد های ساخت SCHEMA , TABLE و داده های مربوط به آن جداول وجود دارد)

برای جواب دادن به سوالات زیر بعد از وارد کردن جداول و داده هایی که از فایل بالا دانلود کردید، ستون های جداول را بررسی کنید چرا که در کوری هایی که در ادامه خواهید زد برای فیلتر کردن و JOIN کردن نیاد به درک کردن ساختار جداول دارید.

از جواب های هر یک از قسمت های زیر یک اسکرین شات از کوری و خروجی داده شده گرفته و تمام آن تصاویر را در یک فایل WORD اضافه کرده و خروجی PDF آن را در این قسمت ارسال کنید. در خروجی تصویر باید تعداد سطر های واکاوی شده (Total rows) نیز وجود داشته باشد.



> نکته: مقادیری که در جداول `university` می بینید فیک هستند و بعضا هم معنی با ستون مربوط به خودشان نیستند.

مرور سریع

فیلتر کردن

زمان هایی پیش خواهد آمد برای فیلتر کردن نیاز است که در جداول دیگری مقادیری را جستجو و انتخاب کنید برای این کار می توانید از کوری های تو در تو استفاده کنید. در ادامه درستان با آن آشنا خواهید شد اما دانستن آن در این تمرین نیز کمکتان میکند. به تکه کد زیر دقت کنید:

```
...
where s.state in (select c.code from country c
        where c.something = s.somethingElse )
```

عملیات الحاق یا JOIN

دو عملیات `NATURAL JOIN` و `INNER JOIN` همانند هم کار میکنند و هر دو کلید هایی که در هر دو جدول وجود دارد برایش ملاک است. در `NATURAL JOIN` به صورت خودکار کلید های هم نام را در دو طرف جدول پیدا کرده و بر روی آنها جوین میزند. ولی در `INNER JOIN` باید مشخصا ذکر کنیم که کدام ستون ها با هم باید مرج شوند. این روش زمان هایی به کارمان می آید که می خواهیم ستون هایی که نامشان در دو جدول متفاوت است با یکدیگر مرج کنیم. جداول زیر را در نظر بگیرید:

جدول A

id	name
14	Mahsa

جدول B

sid	pid
141516	14

✅ - `INNER JOIN`

❌ - `NATURAL JOIN`

```
1 | SELECT * FROM A INNER JOIN B ON A.id = B.pid
```

(اگر نام دو ستون در جدول A,B با هم برابر باشد از هردو حالت `INNER` , `NATURAL` می توان استفاده نمود.)

سوالات

پایگاه داده Sailor - (۳۰ نمره)

- نام تمام قایق هایی که قبل از تاریخ `1998-10-20` رزرو شده بودند را با ترتیب نزولی بر اساس تاریخ نمایش دهید.
- نام تمام قایق های رزرو شده ای که رنگ آنها قرمز یا سبز است را نمایش دهید.
- در جدول `sailor."Boats"` یک قایق جدید با این اطلاعات ایجاد کنید. (`14, 'db4001', 'Red'`)
- در جدول `sailor."Sailors"` یک ملوان جدید با این اطلاعات ایجاد کنید.(`15, 'Tuco', 5, 49`)
- در جدول `sailor."Reservations"` یک ملوان جدید با این اطلاعات ایجاد کنید.(`15, 14, '1415-10-16'`)

پایگاه داده University (۳۰ نمره)

- نام استاد و دانشجویانی که در درس `Fahey - Quitzon` نمره آنها بین 14 و 16 شده است را بیابید.
- نام مسن ترین دانشجویان را بدست آورید (چند نفر میتوانند در یک روز بدنیا آمده باشند).
- در جدول `university.assessment` تمام سطر هایی که نمره آنها کمتر از میانگین نمرات کلاس است را حذف کنید. نمرات در ستون `mark` وجود دارند.
- نام استاد درس `Carter Inc` را به `Tony` تغییر دهید.
- لیست تمام درس هایی که نمره همه دانشجویان آن درس وارد نشده (یعنی مقادیر شان `null` است) را بدست آورید.

پایگاه داده Bank (۲۰ نمره)

- نام تمام مشتریانی که در شعبه اصفهان وام آنها بیشتر از مقدار 50 بوده است را بدست آورید.

پایگاه داده World (۲۰ نمره)

- نام تمام زبان هایی که در کشور ایران وجود دارد را بدست آورید. (`IRN` کد ایران است).

ترکیب University و World (۲۰ نمره اکسترا)

- شماره دانشجویی، نمره، تاریخ تولد و نام کشوری و نام قاره تمام دانشجویانی که در جدول `assessment` نمرات بالاتر از `17` کسب کرده اند و سن آنها مابین `18-25` می باشد را بدست

آورید.

2-self relation چیست

3-تفاوت بین دو مورد زیر را بنویسید.Primary Key و Unique Key